SAE 2.2

TPA1 GROUPE C)

LE 10 AVRIL 2026

BIN MOHD NIZAM IHSAN ZIKRY
BIN ABD RAHIM MUHAMMAD ADIB

Contenus

1. **Notre objectif du SAE 2.2** 2
2. **Type du robot** 2
3. **Surfaces fonctionnelles de l'objet et contraintes de préhensions** 3
4. **Types de préhenseurs** 4
5. **Schéma Cinématique** 4
6. **Diagramme de FAST** 5

1. Notre objectif du SAE 2.2

L'entreprise Nicorard nous a confié la tâche d'attribuer deux pots de confiture simultanément à l'aide du robot. Il faut que nous choisissions le préhenseur et le robot qui sont appropriés pour faciliter dans leurs déplacements.

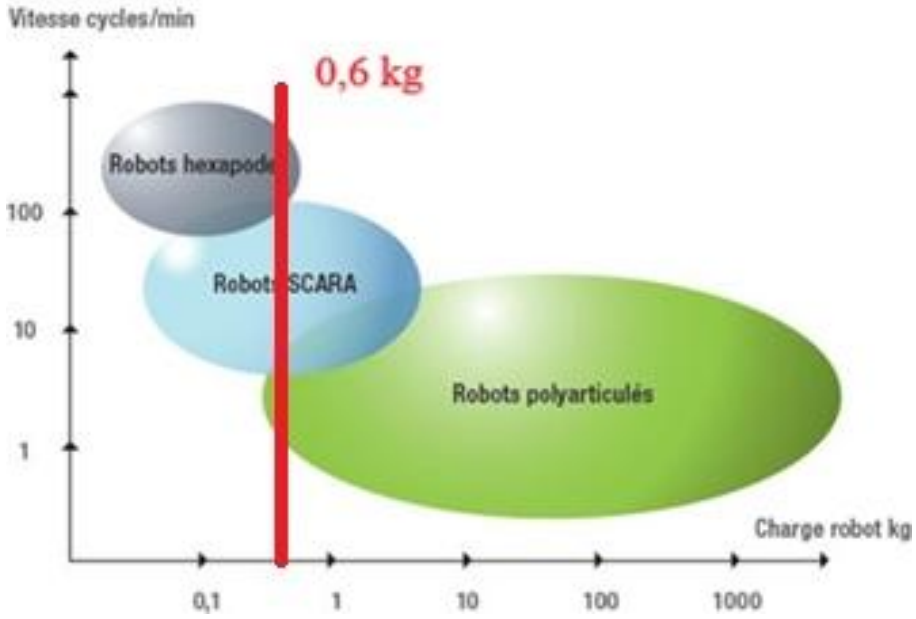


Figure 1 Un pot de confiture de 300 g

2. Type du robot

Il existe trois types principaux de robots industriels :

- Robots hexapodes
- Robots SCARA
- Robots polyarticulés



Nous avons choisi des robots SCARA grâce à sa capacité de retenir une charge de 0,6 kg qui est la totale poids de deux pots de confitures, ainsi qu'à sa haute vitesse pour économiser du temps. Le robot hexapode n'est pas une option avec lequel nous ne pouvons pas simuler sur le logiciel STAUBLI parce qu'il n'y est pas disponible selon notre enseignant.



Figure 2 Robots SCARA 4 axes

3. Surfaces fonctionnelles de l'objet et contraintes de préhensions

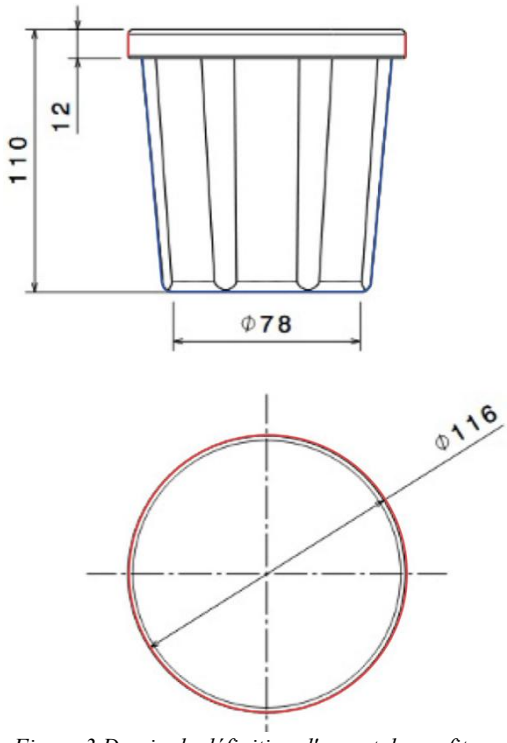


Figure 3 Dessin de définition d'un pot de confiture

La surface fonctionnelle du pot de confiture est marquée en rouge qui est le diamètre du couvercle de 116 mm. Le couvercle a un rôle important à sa fermeture pour couvrir la confiture de la poussière, de la saleté, des insectes et autres contaminants susceptibles de provoquer des maladies.

Les contraintes de préhensions envisagées sont le poids d'un pot de confiture qui entraine le risque du glissement ainsi que la forme et les matériaux de ce pot pour éviter de le déformer.

4. Types de préhenseurs

Un **préhenseur** est un élément capable de saisir, d'agripper un objet, une proie, un support, ou toute autre chose. Il y a quelques exemples de préhenseur comme :

- Préhenseurs pneumatiques
- Préhenseurs par aspiration
- Préhenseurs électriques
- Préhenseurs magnétiques
- Préhenseurs à effet Bernoulli
- Préhenseurs à aiguilles

Nous avons opté à l'usage des préhenseurs par aspiration avec les ventouses puisque les pots de confiture sont légers et le couvercle est en métal qui résiste à une contrainte importante et plat qui facilite l'aspiration. En outre, les ventouses ne marquent pas de produits qui permettre de garder leur forme. Nous avons évité de choisir les préhenseurs pneumatiques qui utilisent en générale les pinces pour garder la forme du pot de confiture et empêcher le risque du glissement.



Figure 5 Exemple de préhenseur par aspiration

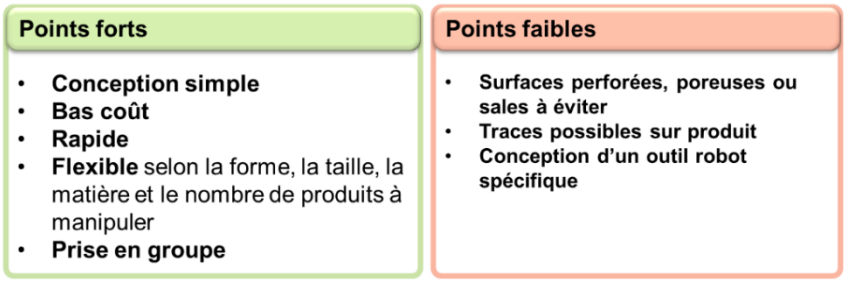


Figure 4 Les points fort et faibles du préhenseur par aspiration

5. Schéma Cinématique

Ce sont les schémas cinématiques des préhenseur :

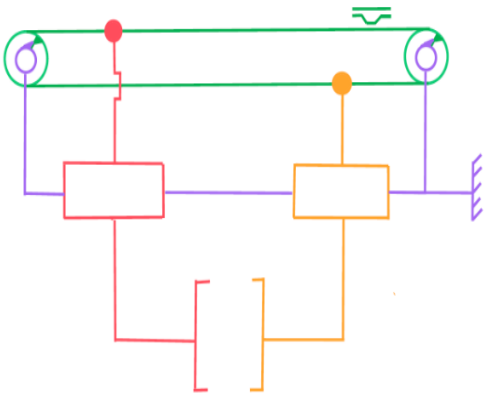


Figure 6 Schéma cinématique 1

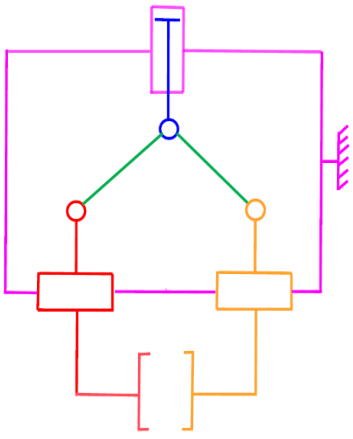


Figure 7 Schéma cinématique 2

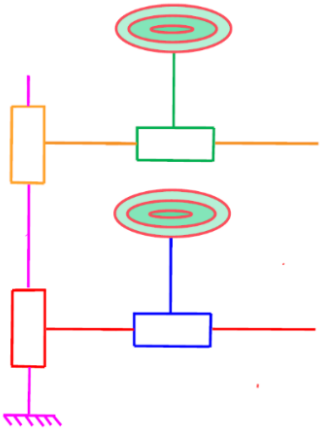


Figure 8 Schéma cinématique 3

Les systèmes ci-dessus sont basés aux mouvements des liaisons glissières et ils peuvent être adapté à notre modèle. Toutefois, ils seront complexes et ils ont trop nombreuses liaisons parce que nous voudrons un robot qui retenir deux pots de confitures. Afin de minimiser le nombre de liaisons, nous avons proposé notre schéma cinématique ci-dessous.

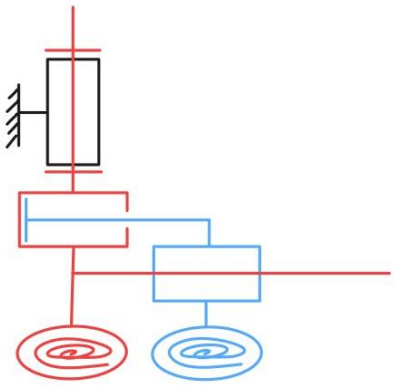


Figure 9 Schéma cinématique proposée

Le groupe en noir et le robot, le groupe en rouge est une ventouse fixe et groupe en bleu est l'autre ventouse mobilisée par un vérin hydraulique.

6. Diagramme de FAST

